2025 대구혜화여고 고1 2학기 기말 분석표

공통수학2 · 집합과 명제 / 함수와 그래프

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	6문항 (35%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	유리함수와 무리함수	번분수식과 분모의 유리화	하	3.00	③
2	선택형	명제	대우와 삼단논법	하	3.00	⑤
3	선택형	함수	정의역의 모든 원소에서 함숫값이 같음	하	3.50	①
4	선택형	유리함수와 무리함수	평행이동한 식에 점 대입	하	3.50	③
5	선택형	명제	진리집합의 교집합	하	3.50	②
6	선택형	유리함수와 무리함수	역함수 위의 점 $(a,b)\to(b,a)$	중	4.00	⑤
7	선택형	함수	순환의 길이와 최소공배수	중	4.00	②
8	선택형	함수	x 대신 $3-x$ 대입	중	4.00	④
9	선택형	유리함수와 무리함수	$g^{-1}(4)=2$ 이용	중	4.00	⑤
10	선택형	명제	분수식을 나누어 산술·기하평균	중	4.00	④
11	선택형	유리함수와 무리함수	점근선의 교점과 역함수	중	4.50	③
12	선택형	유리함수와 무리함수	무리함수와 이차함수의 역함수 관계	상	4.50	①
13	선택형	명제	명제가 참일 조건 = 포함 관계	상	4.50	①
14	선택형	집합	모든 합이 서로 다를 때 최대	상	4.50	③
15	선택형	유리함수와 무리함수	역함수 관계와 점근선의 교점	최상	5.00	②
16	선택형	유리함수와 무리함수	$y=x$에 수직인 직선과 역함수의 대칭	최상	5.50	⑤
17	서술형	유리함수와 무리함수	무리함수 그래프로 계수 구하기	중	7.00	**2, 3, 4사분면**
18	서술형	집합	합집합 원소 개수의 범위	중	8.00	$25,\ 6$
19	서술형	명제	귀류법 증명	중	9.00	**증명**
20	서술형	함수	역함수 존재 조건과 교점·명제 판정	최상	11.00	$(0,\ 3)$

단원별 배점

유리함수와 무리함수	9문항 41.0점
명제	5문항 24.0점
함수	4문항 22.5점
집합	2문항 12.5점

난이도별 배점

하	5문항 16.5점
중	9문항 48.5점
상	3문항 13.5점
최상	3문항 21.5점

총평 선택형 16문항(65점) + 서술형 4문항(35점) 구성. 함수와 그래프가 배점의 약 64%이고, 명제는 삼단논법(2)·진리집합(5, 13)·귀류법(19)까지 고르게 나왔다. 변별 문항은 15번(유리함수 점 집합과 대칭, 보기형)과 16번(무리함수·역함수와 $y=x$에 수직인 직선), 서술형 20번(역함수 존재 조건 → 세 교점 → 명제 판정)이다.

대비 포인트 ① $y=x$에 수직인 직선은 역함수와도 같은 개수로 만남 ② 역함수가 있으려면 구간마다 같은 방향으로 증가/감소 ③ 서술형은 귀류법·집합 원소 개수 범위 같은 교과서 증명을 그대로 연습.

※ 15번 ㄷ은 '점들의 집합'으로 엄밀히 보면 대칭이 아닌 점도 있으나, 빠른정답(②)이 곡선의 대칭으로 판단하여 그대로 따랐습니다.